中江仓山南充至成都高速公路扩容工程LJ7标公路工程项目“12·25”一般触电事故调查报告

中江县政府事故调查组

2024年3月19日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生经过 3
（三）事故现场情况 4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 6
（五）其他情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因 7
（二）其他可能因素排除 8
（三）间接原因 8
四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题 9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
六、事故主要教训 12
七、事故整改和防范措施 13

中江仓山南充至成都高速公路扩容工程LJ7标公路工程项目“12·25”一般触电事故调查报告

2023年12月25日13时30分，重庆毕须发建设有限公司在南充至成都高速公路扩容工程LJ7标公路工程项目南成向K1882+870处进行U型水沟水泥预制件吊装作业时，将吊车架设在高压线路旁，导致正在吊车下方进行U型水沟水泥预制件安装作业的工人刘某被电击死亡。事故造成直接经济损失约135万元。

事故发生后，县应急局、县公安局、县交通局、仓山镇政府等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》的有关规定，经中江县人民政府授权（〔2020〕-48），成立了由县应急局牵头，县公安局、县交通局、县总工会、仓山镇政府等单位人员组成的中江仓山南充至成都高速公路扩容工程LJ7标公路工程项目“12·25”一般触电事故调查组。调查组由县应急局总工程师担任组长。

事故调查组坚持事故处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析，查明了事故发生的时间、地点、经过、原因及救援情况，认定了事故性质及责任，提出了

对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，中江仓山南充至成都高速公路扩容工程LJ7标公路工程项目“12·25”一般触电事故是一起因员工安全意识淡薄，公司安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位：重庆毕须发建设有限公司

统一社会信用代码：91500230MAABYTFY3W

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张博涵

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年09月09日

营业期限：2021年09月09日至永久

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；建筑材料销售；土石方工程施工；地板销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；门窗销售；家

用电器安装服务；日用百货销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；金属工具销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；农业机械服务；建筑工程用机械销售；机械设备销售；市政设施管理；建筑物清洁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；土壤污染治理与修复服务；农业园艺服务；智能农业管理；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；隔热和隔音材料销售；建筑用钢筋产品销售；楼梯销售；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑业企业资质证书编号：D350263540 号，有效期至 2027 年 1 月 3 日；资质类别及等级：施工劳务不分等级（备案）；模板脚手架专业承包不分等级。

2022 年 7 月 25 日，德州市公路工程总公司（后更名为德达交通建设发展集团有限公司）与重庆毕须发建设有限公司签订了《南充至成都高速公路扩容路基工程 K1878+100~K1885+400 建设工程施工劳务分包合同》。

（二）事故发生经过

2023 年 12 月 25 日，重庆毕须发建设有限公司组织施工人员在南充至成都高速公路扩容工程 LJ7 标公路工程项目南成向 K1882+870 处进行 U 型水沟水泥预制件吊装作业。下午 1 时 50 分许，工人刘某步行至位于高压线下方的 U 型水沟水泥预制件旁进行操作，起重机操作人员王某误以为临时指挥人员王某志

指挥其调整吊臂跟随刘某进行操作，王某志试图阻止王某移动吊臂但双方沟通失误，王某持续操作起重机吊臂向高压线方向移动，吊臂上的钢丝绳与高压线距离过近，导致地面上使用吊钩作业的刘某与高压线产生回路而触电，后经送仓山镇人民医院抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故发生地点为南充至成都高速公路扩容工程 LJ7 标公路工程项目南成向 K1882+870 处（北纬 30°37'23"，东经 105°5'4"，见图 1）。该路段为东西走向（向西为成都方向），以吊车为中心，车头朝西，车身北面为该路段的护坡，车身南面为已通车的成南高速。事故发生点为车头正前方 6m 处，现场堆放有 U 型水沟水泥预制件，未见尸体，死者刘某作业位置根据事发时现场人员所描述而确定（见图 1）。事发地点正上方为 20KV 直流输电线路，输电线路距地面 15m，吊车的吊钩落地点位于吊车西北方向，落地点与死者刘某齐平距离 3.6m（见图 2）。



图 1 事故现场位置全景示意图



图 2 事故现场位置局部示意图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者刘某，男，汉族，29岁，公民身份号码：5106231994********，住址：四川省中江县*****，系重庆毕须发建设有限公司员工。该事故直接经济损失约135万元。

（五）其他情况

事故发生时间：12月25日（星期一），中江县天气情况：多云~晴，最高气温10℃，最低气温0℃，风力风向：东风1级。事故发生后，未发现相关舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，重庆毕须发建设有限公司员工王某志拨打了120急救电话并向现场负责人张某飞报告了相关情况，由张某飞开车运送伤者前往仓山镇人民医院与120救护车会合，争取抢救时间。县110指挥中心、仓山镇政府向县总值班室报告了事故情况。县总值班室接到报告后立即调度县应急局、县交通局赶往现场核查。重庆毕须发建设有限公司如实汇报了事故及救援情况。县应急局按程序及时上报了事故相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，县应急局、县公安局、县交通局、仓山镇政府立即派员抵达现场开展应急处置工作，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一是立即责令停止

事故发生区域的一切作业；二是要求相关单位做好事故善后处理工作；三是密切关注事故后续情况，防止引发网络舆情；四是开展事故有关情况的调查和取证工作；五是要求事故发生单位举一反三，进行全面安全隐患排查，及时消除事故隐患。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员接收到伤员后，立即组织人员进行初期抢救，后送至中江县仓山中心卫生院进行救治，刘某经抢救无效因心脏骤停于2023年12月25日死亡。

事故发生后，县应急局、县交通局、仓山镇政府要求重庆毕须发建设有限公司要积极联系安抚死者家属，督促其妥善协商解决事故赔偿等善后事宜。12月27日，重庆毕须发建设有限公司与死者家属签订了《赔偿协议书》，死者遗体于当日在大英县殡仪馆进行了火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故发生单位应急处置及时，积极稳妥做好了赔偿等善后工作；相关部门接报后，均立即派员赶赴事故现场，及时启动事故应急处置预案，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事件发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

刘某于施工过程中移动至位于高压线下方的U型水沟水泥

预制件旁进行操作时，起重机操作人员持续操作起重机吊臂向高压线方向移动，吊臂上的钢丝绳与高压线距离过近，导致地面上使用吊钩作业的刘某与高压线产生回路而触电，经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

事故发生后，经县公安局调查取证，已排除他杀的可能。

（三）间接原因

1.重庆毕须发建设有限公司施工过程中未遵守起重机操作规程，起重机吊臂上的钢丝绳与高压线距离过近，导致地面上使用吊钩作业的刘某与高压线产生回路而触电死亡。

2.重庆毕须发建设有限公司未配置起重机专职指挥人员，施工现场无专人指挥起重机，起重机操作人员与指挥人员沟通失误，起重机吊臂向高压线方向持续移动，最终吊臂上的钢丝绳与高压线距离过近，刘某与高压线产生回路而触电死亡。

3.重庆毕须发建设有限公司未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，兼职安全生产管理人员未熟练掌握安全操作规程并告知操作人员起重机与高压线的具体安全距离，导致起重机吊臂上的钢丝绳与高压线距离过近。

4.重庆毕须发建设有限公司未对王某进行三级安全教育培训，未对王某、刘某、王某志等进行有效安全技术交底即安排上岗作业，导致从业人员安全意识淡薄。

5.重庆毕须发建设有限公司现场安全管理和隐患排查治理

工作不落实。未制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，未全面有效检查作业区域内的安全生产状况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未设置相应的安全警示标志。

四、有关责任人员和责任单位存在的主要问题

（一）重庆毕须发建设有限公司主要负责人未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[1]、第五项[2]的规定。

（二）重庆毕须发建设有限公司安全管理人员未组织或者参与本单位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情况；未熟练掌握安全操作规程并告知操作人员起重机与高压线的具体安全距离；未明确吊装作业现场指挥人员。该行为未遵守《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五章第二条第9[3]、第11项[4]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五章：2、（9）起重机驾驶员、起重工和指挥人员应按规定信号、手势进行联系，驾驶员、起重工必须听从指挥人员指挥，不得各行其是。工作现场只许由一名指挥人员指挥。

[4] 《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五

第二十五条第一款第二项[5]、第二十七条第一款[6]的规定。

（三）重庆毕须发建设有限公司未设置安全生产管理机构；未配备专职安全生产管理人员，从业人员未经安全生产教育和培训即安排上岗作业，进行吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理，未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未对吊装作业现场进行安全风险辨识、评估和制定安全防范措施，未将隐患排查治理情况进行记录。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[7]、第二十八条第一款[8]、第四十一条第一款及第二款[9]、第四十三条[10]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，本着教育和惩处相结合的原则，

章 2、（11）经常注意架空电线，工作场地应尽量远离高压网线，如必须在架空线附近作业时，须采取必要的安全措施并与高压线保持 5m 以上的安全距离。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

在认真分析事故原因、性质的基础上，对相关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

1.蒋某，男，群众，重庆毕须发建设有限公司授权该项目的主要负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有安全生产管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项[11]、第五项[12]的规定，建议由县应急局依法给予蒋某行政处罚。

2.张某飞，男，群众，重庆毕须发建设有限公司现场兼职安全管理员。未组织或者参与本单位安全生产教育和培训并如实记录安全生产教育和培训情况；未熟练掌握安全操作规程并告知操作人员起重机与高压线的具体安全距离；未明确吊装作业现场指挥人员，对事故的发生负有安全生产管理责任。其行为未遵守《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五章第二条第9[13]、第11项[14]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13] 《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五章：2、（9）起重机驾驶员、起重工和指挥人员应按规定信号、手势进行联系，驾驶员、起重工必须听从指挥人员指挥，不得各行其是。工作现场只许由一名指挥人员指挥。

[14] 《德州市公路工程总公司南充至成都高速公路扩容工程LJ7标段轮胎式起重机安全操作规程》第二部分第五章2、（11）经常注意架空电线，工作场地应尽量远离高压网线，如必须在架空线附近作业时，须采取必要的安全措施并与高压线保持5m以上的安全距离。

第二十五条第一款第二项[15]、第二十七条第一款[16]的规定，建议由县应急局依法给予张某飞行政处罚。

3.重庆毕须发建设有限公司，未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，从业人员未经安全生产教育和培训即安排上岗作业，进行吊装作业时未安排专门人员进行现场安全管理，未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未对吊装作业现场进行安全风险辨识、评估和制定安全防范措施，未将隐患排查治理情况进行记录，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[17]、第二十八条第一款[18]、第四十一条第一款及第二款[19]、第四十三条[20]的规定，建议由县应急局依法给予重庆毕须发建设有限公司行政处罚。

六、事故主要教训

事故的发生，充分暴露出重庆毕须发建设有限公司安全生

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

产主体责任落实不力，公司主要负责人、安全管理人员未履行安全生产工作职责，未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，风险分析研判缺失。安全管理存在漏洞，安全检查走过场、流于形式，未将隐患排查治理情况进行记录，忽视现场安全管理。从业人员安全意识淡薄，日常仅仅利用早会时间讲安全，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，暴露出从业人员安全防范意识和操作技能缺乏等突出问题。

七、事故整改和防范措施

为汲取事故教训，针对本起事故反映出的问题，事故责任单位要从以下方面落实事故防范措施，防止类似事故再次发生：

（一）要以此事故为警示，深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。要规范设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，组织建立并落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强现场安全管理，全面开展风险辨识，并采取相应的管控措施，及时督促、检查安全生产工作，消除生产安全事故隐患，如实记录隐患排查治理情况。

（二）要强化安全管理人员责任意识、担当意识，进一步明确安全管理人员职责和权限，加强队伍建设，全面提高安全管理人员素质，确保其具备熟练应对各种安全生产问题的能力。

（三）要定期组织开展安全生产教育和培训工作，加强对

新进人员的三级安全教育培训，加强日常安全教育培训，建立安全生产教育的培训档案，如实记录安全教育培训时间、内容、参加人员及考核结果，提高从业人员自我保护和风险辨识意识。